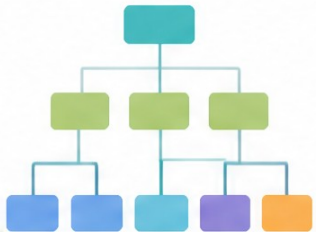




TAXONOMÍAS Y CLASES DE DATOS



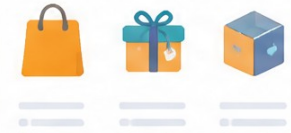
ATRIBUTOS DE DATOS



REGLAS Y POLÍTICAS DE NEGOCIO



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



TRANSACCIONES / EVENTOS



MAYOR EFICIENCIA



Fundamentos para el Trabajo Grupal

Antes de Empezar:



Advertencia el profesor Tino se pondrá en su modo **PRIME**



Requisito Previo



La monografía no es una recopilación de las PCs, pero sí se apoya en lo que desarrollaste en cada una, aunque depende de que las hayas trabajado bien y corregido lo que el profesor señaló..



Nivel de Detalle

Se requiere un alto nivel de detalle y razonamiento en el proyecto.



Intensidad del Trabajo

Esta Monografía demandará un nivel de trabajo más profundo que el que tuvieron las PCs previas.

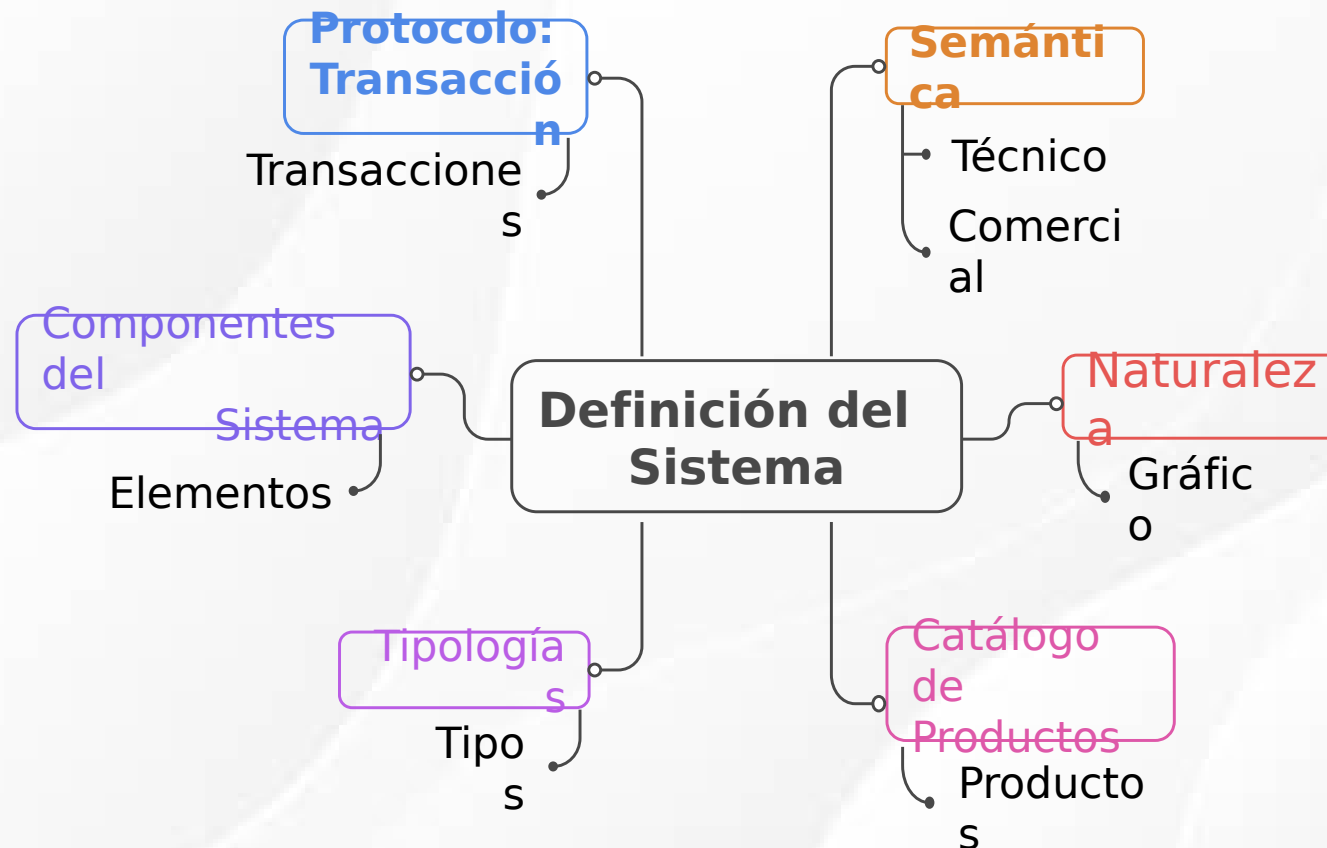


Estás solo

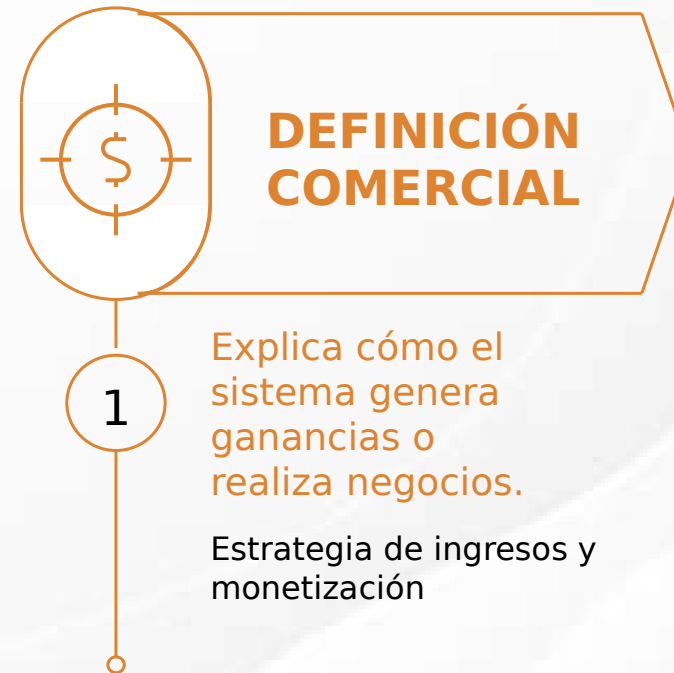
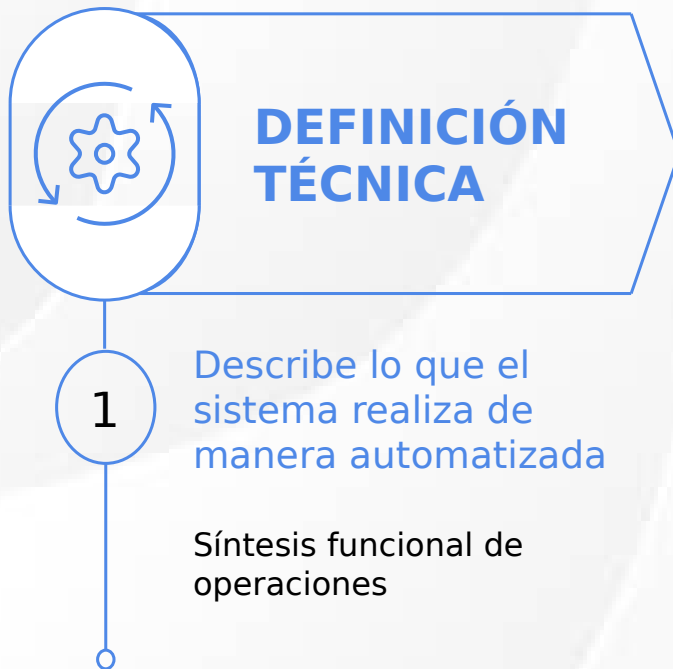
Los estudiantes que trabajan solos pueden tener éxito con la guía adecuada

Definición del Sistema: Estructura y Componentes

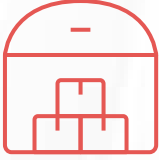
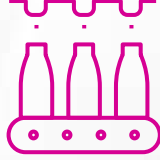
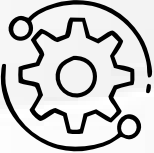
Es la definición de lo **QUE** HACE TU SISTEMA y **CÓMO** lo han **ESTABLECIDO**, el profesor en este punto verá el nivel de lógica de la organización y estructuración del sistema que elegiste



A. Semántica: Técnico y Comercial



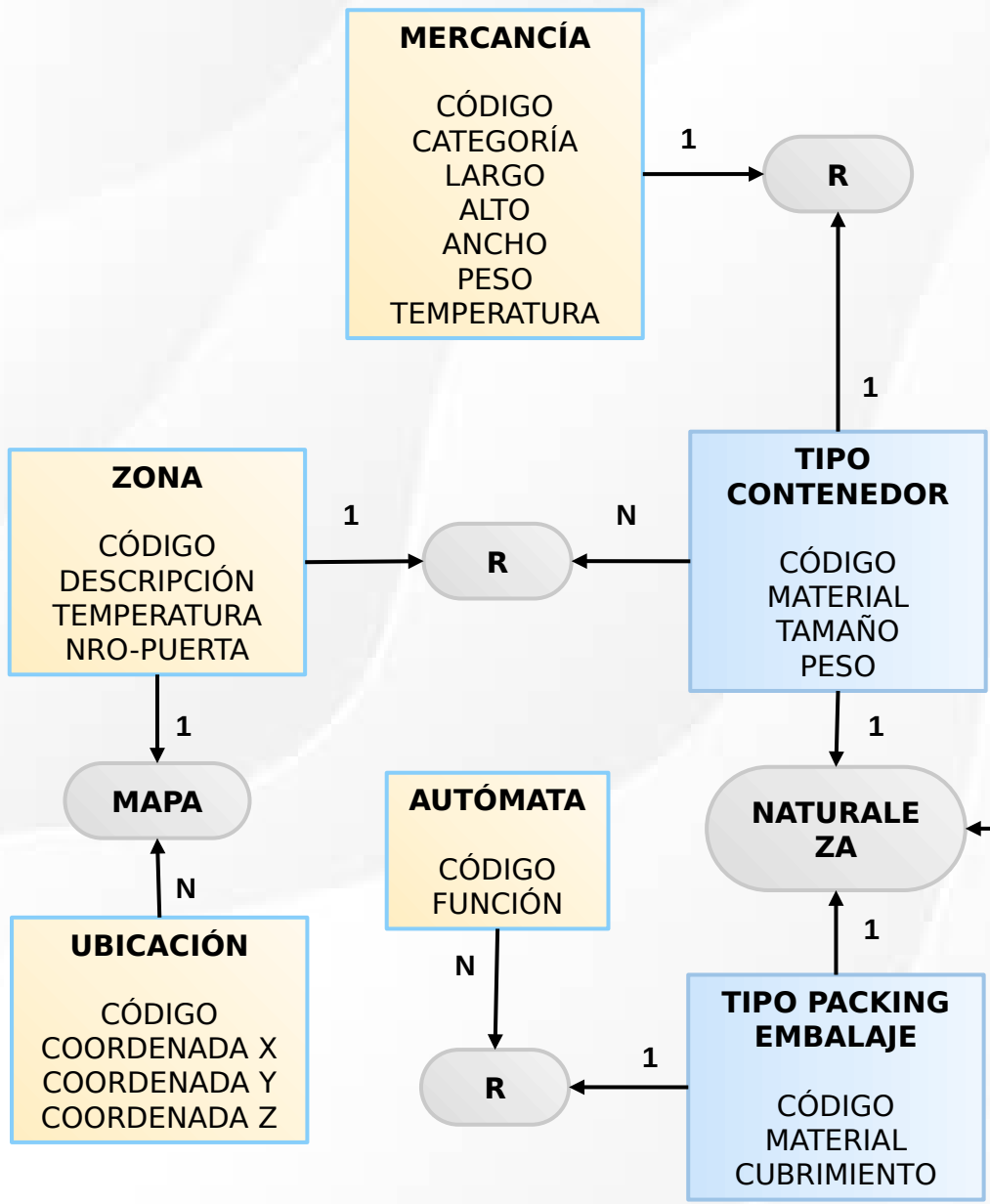
Comparación de enfoques: Técnico y Comercial

	 COBRANZAS	 PUBLICIDAD	 ALMACENAMIENTO	 ABASTECIMIENTO	 CONTABILIDAD	 PRODUCCIÓN	 PRODUCCIÓN
TÉCNICO 	Aplicación automatizada de presión a moros	Espacio físico o virtual que tiene como objeto publicitar un producto determinado	Capacidad de preservar la mercancía en un contenedor	Adquisición automatizada de bienes y servicios	Registro automático de hechos económicos	Fabricación automatizada de productos	Convencimiento automatizado del cliente
COMERCIAL 	En horarios previamente establecidos y conforme a la disponibilidad del operador asignado al canal	En un horario establecido, así como en un medio y canal en específico	Y entregarlo en un embalaje establecido	Conforme a la partida presupuestaria y disponibilidad de stock	Entrega del estado financiero según periodo contable	Producción por lotes programados	Venta por canales definidos

NATURALEZA

Esquema que muestra la el conjunto de componentes que conforman el producto de tu sistema (bien o servicio)

ALMACENAMIENTO

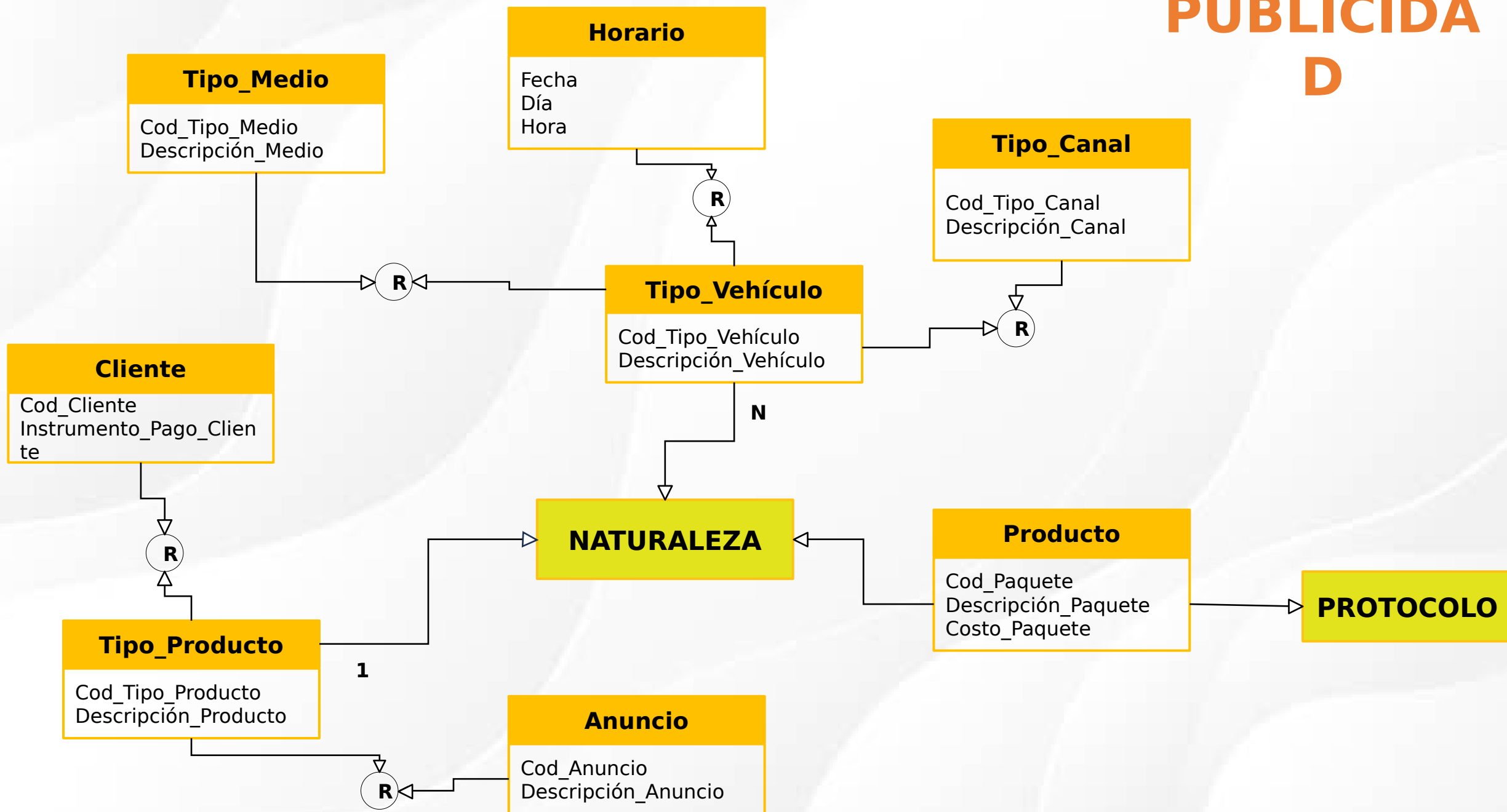


SEMÁNTICA ALMACÉN	
Técnico	Capacidad de preservar la mercancía en un contenedor.
Comercial	Y entregarlo en un embalaje establecido.

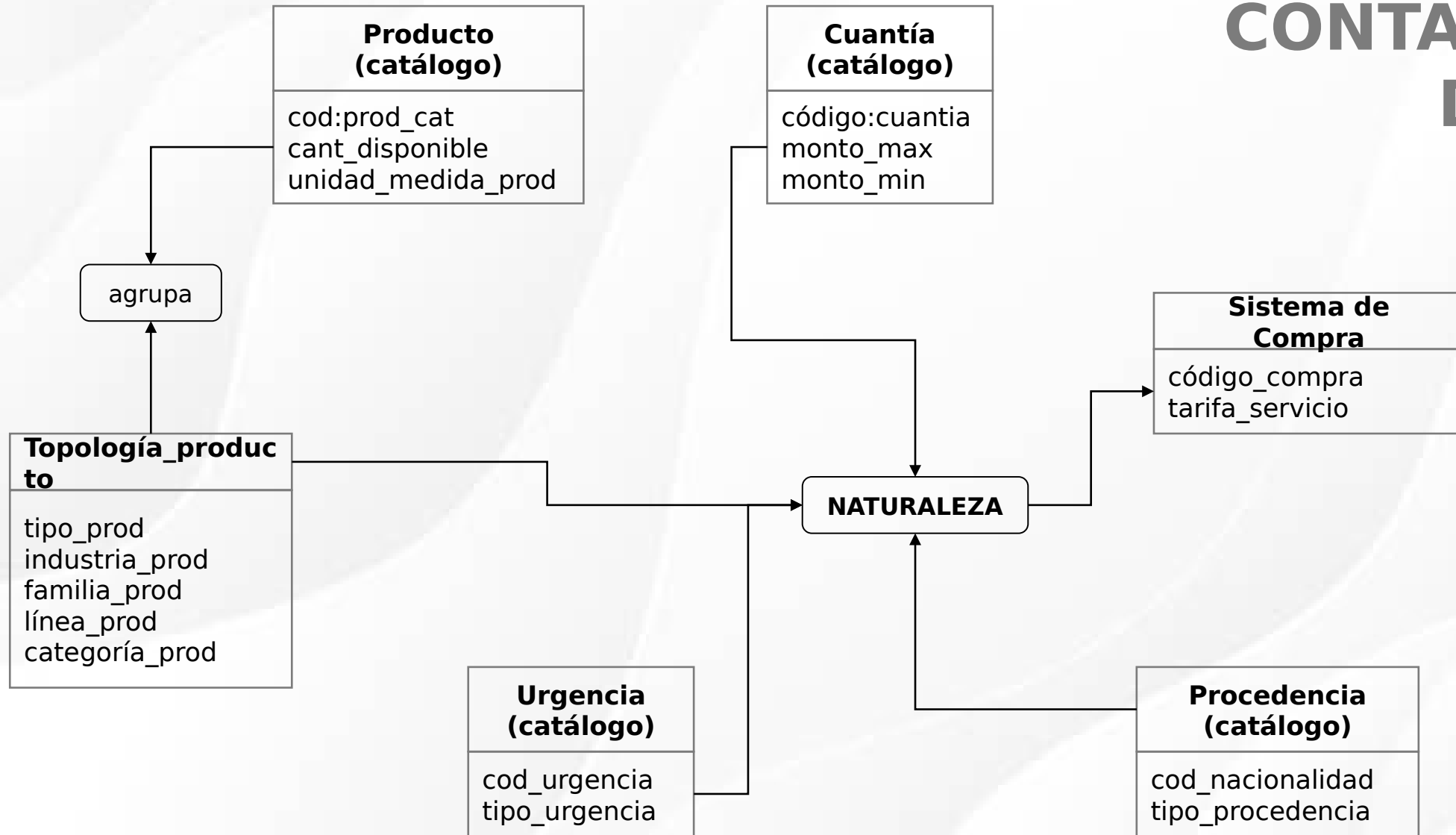


PUBLICIDAD

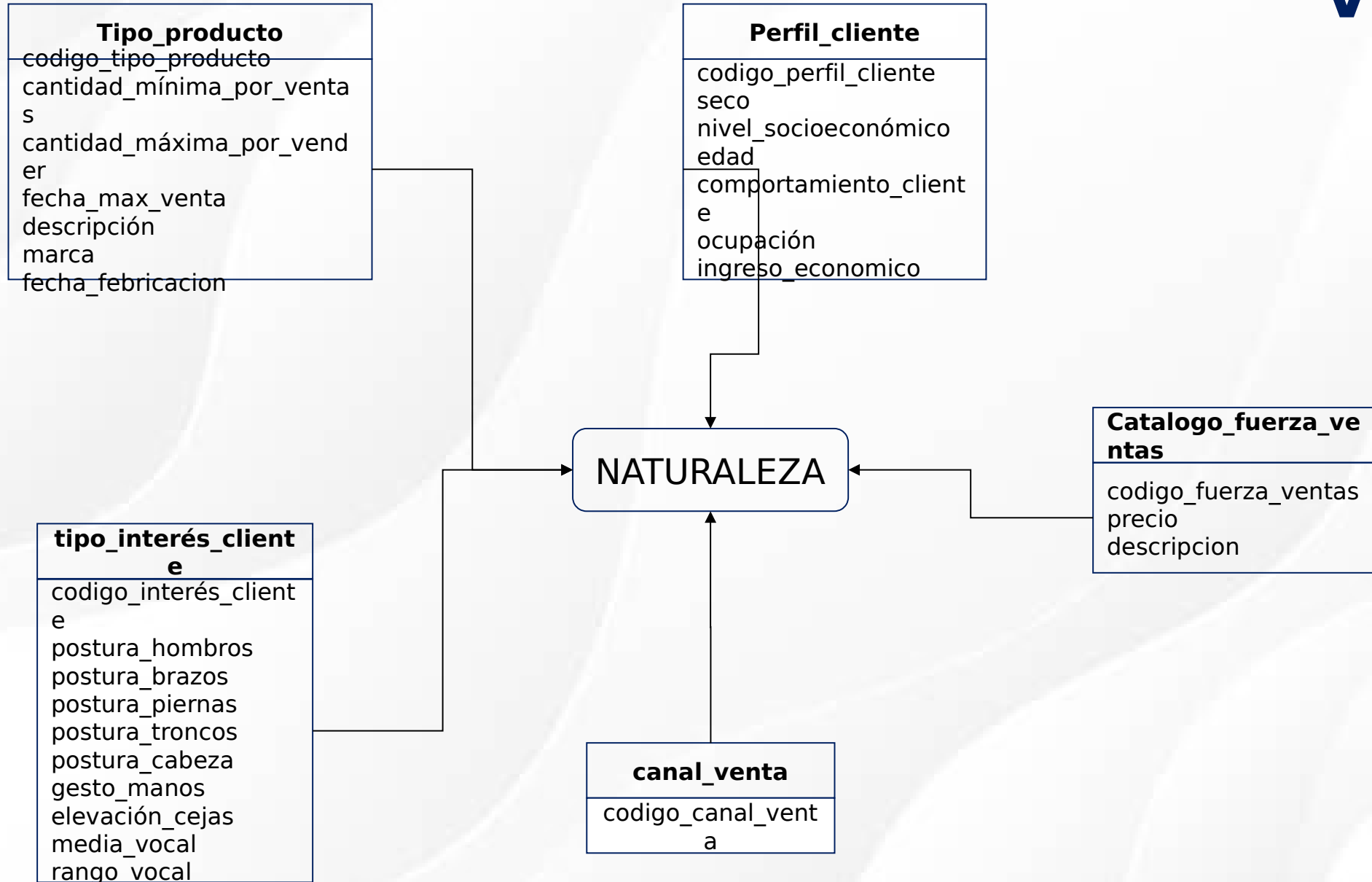
D



CONTABILIDA D



VENTAS



MISIÓN

En dos líneas como máximo decir qué hace básicamente tu sistema

Sistema de Cobranzas:

Presionar a los morosos para que paguen su deuda vencida mediante estrategias automatizadas de hostigamiento.

$$P = H(E(TD(Am), T), R)$$

P

Presión
al deudor

H

Hostigamiento
automatizado

E

Estrategia
de
cobranza

TD

Tipo
Deuda

Am

Antigüedad
mora

T

Tipo de ticket define
intensidad y recursos

R

Recursos

Sistema de Compras:

Adquirir productos teniendo en cuenta la calidad, precios y condiciones, y entregarlo en el plazo establecido

$$AP(q,p,c) + E(t)$$

AP

Adquirir
Producto

E

Entrega

t

Tiempo

q

calidad

p

precio

c

condiciones

Sistema de Publicidad:

Brindar el servicio de uso de vehículos publicitarios para dar a conocer un mensaje

$$SPub = f(Cat, Seg, M, C, V)$$

SPub

Sistema Publicitario

Seg

Segmentación

M

Medio

C

Canal

V

Vehículo
Publicitario

Sistema de Almacenamiento:

Preservar una mercancía por un tiempo determinado hasta su posterior despacho
Aclaración:

Si no logran incluir una fórmula en su misión, no se preocupen.

Hay casos, como el sistema de almacenamiento, que no la tuvieron.

(La fórmula se recomienda, pero no es obligatoria).

CATÁLOGOS Y TIPOLOGÍAS

Desarrollar el catálogo con todas las posibles combinatorias de los productos que tu servicio puede ofrecer, así como las tipologías de los componentes de tu producto

Sistema de Almacenamiento: Catálogo

:

CATALOGO PRODUCTO		
PRODUCTO	CONTENEDOR	EMBALAJE
Producto_01	Cont_001	Embal_01
Producto_02	Cont_002	Embal_02
...		
Producto_6120	Cont_420	Embal_17

CATALOGO EMBALAJE		
CODIGO	MATERIAL	CUBRIMIENTOS
Embal_01	M_01	1
Embal_02	M_02	2
...		
Embal_17	M_05	3

CATALOGO CONTENEDOR					
CODIGO	MATERIAL	ALTURA	ANCHURA	PROFUNDIDAD	TEMPERATURA
Cont_001	Mat_01	Alt_01	Anch_01	Prof_01	Temp_01
Cont_002	Mat_02	Alt_02	Anch_02	Prof_02	Temp_02
...					
Cont_420	Mat_06	Alt_06	Anch_06	Prof_06	Temp_03

Tipologías:

MATERIAL	
Código	Descripción
M_01	Madera
M_02	Plástico
M_03	Cartón
M_04	Papel
M_05	Alumnio

MATERIAL	
Código	Descripción
Mat-01	Cartón
Mat-02	Plástico
Mat-03	Tecnopor
Mat-04	Plomo
Mat-05	Madera
Mat-06	Acero

ALTURA	
Código	Descripción
Alt_01	0.5 m
Alt_02	1 m
Alt_03	1.5 m
Alt_04	2 m
Alt_05	2.5 m
Alt_06	3 m

TEMPERATURA	
Código	Descripción
Temp_01	28 °C
Temp_02	0 °C
Temp_03	-25 °C

ANCHURA	
Código	Descripción
Anch_01	0.5 m
Anch_02	1 m
Anch_03	1.5 m
Anch_04	2 m
Anch_05	2.5 m
Anch_06	3 m

PROFUNDIDAD	
Código	Descripción
Prof_01	0.5 m
Prof_02	1 m
Prof_03	1.5 m
Prof_04	2 m
Prof_05	2.5 m
Prof_06	3 m

Sistema de Contabilidad:

Catálogo

CATALOGO DE HECHOS ECONOMICOS							
COD_HE	TIPO_HECHO	NOMBRE_TRANSACCION	NUM_CUENTA CARGO	NUM_CUENTA ABONO	DESCRIP_HE	MONTO	TIPO_MONEDA
HE_001	CONTABLE	VENTA	COD_CUENTA_1	COD_CUENTA_2	DESCRIP_HE_1	MONTO_1	MONTO_1
HE_002	CONTABLE	COMPRA	COD_CUENTA_3	COD_CUENTA_4	DESCRIP_HE_2	MONTO_2	MONTO_2
HE_003	CONTABLE	EFFECTIVO/CAJA	COD_CUENTA_5	COD_CUENTA_6	DESCRIP_HE_3	MONTO_3	MONTO_3
HE_004	CONTABLE	BANCO	COD_CUENTA_7	COD_CUENTA_8	DESCRIP_HE_4	MONTO_4	MONTO_4
HE_005	AJUSTE	INGRE_AUCUM_NO_REGISTRADO	COD_CUENTA_9	COD_CUENTA_10	DESCRIP_HE_5	MONTO_5	MONTO_5
HE_006	AJUSTE	ANTICIPO DE CLIENTES	COD_CUENTA_11	COD_CUENTA_12	DESCRIP_HE_6	MONTO_6	MONTO_6
HE_007	AJUSTE	GASTOS_PAGS_ANTICIPADO	COD_CUENTA_13	COD_CUENTA_14	DESCRIP_HE_7	MONTO_7	MONTO_7
HE_008	AJUSTE	DEPRECIACIÓN	COD_CUENTA_15	COD_CUENTA_16	DESCRIP_HE_8	MONTO_8	MONTO_8
HE_009	CIERRE	SALDAR_CTA_INGRESO_GASTO	COD_CUENTA_17	COD_CUENTA_18	DESCRIP_HE_9	MONTO_9	MONTO_9
HE_010	CIERRE	GASTO_PAGADO_ANTICIPADO	COD_CUENTA_19	COD_CUENTA_20	DESCRIP_HE_10	MONTO_10	MONTO_10

Tipologías:

CATALOGO DE ACTIVOS		
NUMERO	NOMBRE	MONTO
A1	ACTIVO CORRIENTE	MONTO_1
A11	Efectivo y Equivalente de Efectivo	MONTO_2
A12	Inversiones Financieras	MONTO_3
A13	Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	MONTO_4
A14	Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	MONTO_5
A15	Existencias (Neto)	MONTO_6
A16	Activos Biológicos	MONTO_7
A17	Activos no Corrientes mantenidos para la Venta	MONTO_8
A18	Gastos Diferidos	MONTO_9
A2	ACTIVO NO CORRIENTE	MONTO_10
A21	Inversiones Financieras	MONTO_11
A22	Cuentas por Cobrar Comerciales	MONTO_12
A23	Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	MONTO_13
A24	Existencias (Neto)	MONTO_14
A25	Activos Biológicos	MONTO_15
A26	Inversiones Inmobiliarias	MONTO_16
A27	Inmueble, Maquinaria y Equipo (Neto)	MONTO_17
A28	Activos Intangibles (Neto)	MONTO_18
A29	Activo por Imp. A la Renta y Participaciones Diferidos	MONTO_19
A20	Crédito Mercantil	MONTO_20

CATALOGO DE PASIVOS		
NUMERO	NOMBRE	MONTO
P1	PASIVO CORRIENTE	MONTO_1
P11	Sobregiros Bancarios	MONTO_2
P12	Obligaciones Financieras	MONTO_3
P13	Cuentas por Pagar Comerciales	MONTO_4
P14	Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas	MONTO_5
P15	Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes	MONTO_6
P16	Provisiones	MONTO_7
P17	Pasivos mantenidos para la Venta	MONTO_8
P2	PASIVO NO CORRIENTE	MONTO_9
P21	Obligaciones Financieras	MONTO_10
P22	Cuentas por Pagar Comerciales	MONTO_11
P23	Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas	MONTO_12
P24	Pasivo por Imp. a la Renta y Partic. Diferidos	MONTO_13
P25	Provisiones	MONTO_14
P26	Ingresos Diferidos (Neto)	MONTO_15

CATALOGO DE PATRIMONIO NETO		
NUMERO	NOMBRE	MONTO
N1	Capital	MONTO_1
N2	Acciones de Inversión	MONTO_2
N3	Capital Adicional	MONTO_3
N4	Resultados no Realizados	MONTO_4
N5	Reservas Legales	MONTO_5
N6	Otras Reservas	MONTO_6
N7	Resultados Acumulados	MONTO_7
N8	Diferencias de Conversión	MONTO_8

Sistema de Transporte: Catálogo

Cod_servicio_transporte	Origen	Destino	Horario	Tipo_unid_transporte	Tipo_empaquetado
SVTR-01	GEOR1	GEOR2	TIPOHR-1	TIPOUT-1	TIPOEMQ_001
SVTR-02	GEOR1	GEOR3	TIPOHR-2	TIPOUT-2	TIPOEMQ_013
SVTR-03	GEOR1	GEOR4	TIPOHR-3	TIPOUT-3	TIPOEMQ_014
SVTR-04	GEOR2	GEOR4	TIPOHR-4	TIPOUT-4	TIPOEMQ_004
SVTR-05	GEOR2	GEOR5	TIPOHR-5	TIPOUT-5	TIPOEMQ_035
SVTR-06	GEOR2	GEOR6	TIPOHR-6	TIPOUT-6	TIPOEMQ_015
SVTR-07	GEOR3	GEOR5	TIPOHR-7	TIPOUT-7	TIPOEMQ_080
SVTR-08	GEOR3	GEOR7	TIPOHR-8	TIPOUT-8	TIPOEMQ_120
SVTR-09	GEOR3	GEOR10	TIPOHR-9	TIPOUT-9	TIPOEMQ_135
...	...	...	...	...	...
SVTR-03793307760000	GEOR10	GEOR9	TIPOHR-8760	TIPOHR-3564	TIPOEMQ_135

Tipologías:

Paquete		
Cod_Paquete	Cod_Vehiculo	Codigo_Ticket
Cod_Paquete01	Cod_Vehiculo01	Ticket01
Cod_Paquete01	Cod_Vehiculo01	Ticket02
Cod_Paquete01	Cod_Vehiculo03	Ticket03
Cod_Paquete02	Cod_Vehiculo04	Ticket04
Cod_Paquete02	Cod_Vehiculo04	Ticket05
Cod_Paquete03	Cod_Vehiculo06	Ticket06
Cod_Paquete03	Cod_Vehiculo07	Ticket07
Cod_Paquete03	Cod_Vehiculo08	Ticket08

Tipo_Vehiculo			
Cod_Vehiculo	Medio_Vehiculo	Canal_Vehiculo	Tipo_Contenido
Cod_Vehiculo01	Medio01	Canal01	Contenido01
Cod_Vehiculo03	Medio03	Canal03	Contenido03
Cod_Vehiculo04	Medio04	Canal04	Contenido04
Cod_Vehiculo05	Medio05	Canal05	Contenido05
Cod_Vehiculo06	Medio06	Canal06	Contenido06
Cod_Vehiculo07	Medio07	Canal07	Contenido07

COMPONENTES

Son aquellos elementos que permiten que se lleven a cabo las operaciones dentro de sistema

Sistema de Cobranzas:

Componente	Tipo	Descripción Funcional
Autómata SMS	Recurso automatizado	Recurso automatizado que ejecuta el envío de mensajes de texto programados
Autómata WhatsApp	Recurso automatizado	Recurso automatizado que opera envíos de WhatsApp bajo validación de horario
Autómata Email	Recurso automatizado	Operador virtual que envía correos electrónicos programados
Autómata Llamadas	Recurso automatizado	Recurso automatizado que envía llamadas pregrabadas para presionar al deudor
Notario	Operador humano	Profesional autorizado que redacta, firma y certifica la carta notarial como documento oficial
Abogado legal	Operador humano	Representa al acreedor ante instancias judiciales y gestiona procesos formales
Dron inteligente	Recurso automatizado	Operador tecnológico autónomo que entrega notificaciones físicas en operaciones judiciales

PROTOCOLO

Cómo se llevan a cabo las operaciones y actividades dentro de tu sistema

Sistema de Almacenamiento

Transacción 1: Ingreso

TRANSACCIÓN	OP-NEGOCIO	SEC	MÉTODO	DESCRIPCIÓN
INGRESO VEHÍCULO	CREAR-EVENTO-INGRESO	0	CREAR EVENTO	SE CREA EL EVENTO INGRESO
INGRESO VEHÍCULO	VALIDAR-PLACA-TICKET	1	INSERTAR PLACA	SE INSERTA LA PLACA
			VALIDAR PLACA	SE VALIDA LA PLACA EN LA BD
INGRESO VEHÍCULO	VALIDAR FECHA	2	VALIDAR FECHA	SE LA VALIDA LA FECHA
INGRESO VEHÍCULO	VALIDAR HORA	3	VALIDAR HORA	SE LA VALIDA LA HORA
INGRESO VEHÍCULO	VALIDAR PUERTA	4	VALIDAR PUERTA	SE LA VALIDA LA PUERTADE INGRESO
INGRESO VEHÍCULO	ACTUALIZAR-TICKET	5	GRABAR EVENTO	SE GRABA EL VENTO

Transacción 2: Recepción

TRANSACCIÓN	OP-NEGOCIO	SEC	MÉTODO	DESCRIPCIÓN
RECEPCIÓN MERC	CREAR-EVENTO-RECEP	0	CREAR EVENTO	SE CREA EL EVENTO RECEPCIÓN
RECEPCIÓN MERC	CONTROL DE CALIDAD	1	VALIDAR CANTIDAD	SE VALIDA LA CANTIDAD
			VALIDAR PESO	SE VALIDA EL PESO CON EL PROGRAMADO
			VALIDAR ALTURA	SE VALIDA LA ALTURA CON LA PROGRAMADA
			VALIDAR ANCHURA	SE VALIDA LA ANCHURA CON LA PROGRAMADA
			VALIDAR GROSOR	SE VALIDA EL GROSOR CON EL PROGRAMADO
			VALIDAR TEMPERATURA	SE VALIDA LA TEMPERATURA CON LA PROGRAMADA
			VALIDAR EMPAQUE	SE VALIDA EL EMPAQUE CON EL PROGRAMADO
RECEPCIÓN MERC	ACTUALIZAR-TICKET	2	GRABAR EVENTO	SE GRABA EL EVENTO

Sistema de Cobranzas

Servicio	Transacción
cobr_X	organizar_datos
cobr_X	registrar_ticket
cobr_X	clasificar_moroso
cobr_X	clasificar_deuda
cobr_X	ejecutar_cobranza
cobr_X	verificar_cumplimiento_pago
cobr_X	cerrar_servicio

TRANSACCIÓN	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN
organizar_datos	obtencion_datos	Recibe y registra los datos proporcionados por el sponsor, incluyendo su información y la del moroso y su deuda.
	validacion_datos	Confirma que los datos extraídos sean correctos y estén completos para operar.

FABRICACIÓN

Antes de poder hacer algo primero debes tener lo necesario para hacerlo

Productos - Recursos Sistema de Cobranzas

cod_producto	producto	cod_recurso	recurso	tipo	condición de uso
COBR_LEV	Estrategia leve	r_aut_wpp	automata_whatsapp	tecnológico	configurable por el sponsor
		r_aut_sms	automata_sms	tecnológico	configurable por el sponsor
		r_aut_eml	automata_email	tecnológico	configurable por el sponsor
COBR_INT	Estrategia intermedia	r_aut_llm	automata_llamada	tecnológico	configurable por el sponsor
		r_aut_wpp	automata_whatsapp	tecnológico	configurable por el sponsor
		r_aut_sms	automata_sms	tecnológico	configurable por el sponsor
		r_aut_eml	automata_email	tecnológico	configurable por el sponsor
COBR_PRE	Estrategia prejudicial	r_aut_llm	automata_llamada	tecnológico	configurable por el sponsor
		r_aut_wpp	automata_whatsapp	tecnológico	configurable por el sponsor
		r_aut_eml	automata_email	tecnológico	configurable por el sponsor
COBR_JUD	Estrategia prejudicial	r_dron_legal	dron_inteligente	físico/automático	obligatorio - único canal
		r_notario_carta	notario_carta	humano	participación obligatoria
		r_abog_legal	abogado_legal	humano	participación obligatoria

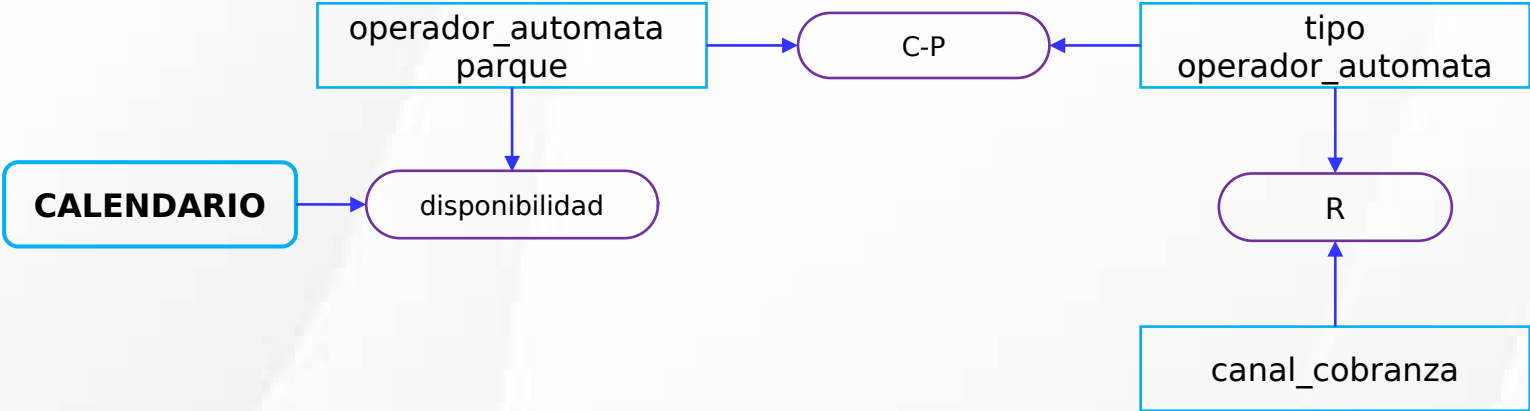
Transacción - Recursos

Sistema de Cobranzas

cod_transaccion	nom_transaccion	cod_recurso	nom_recurso	tipo	capacidad máxima
TRX_ENV_SMS	enviar mensaje SMS	r_aut_sms	automata_sms	tecnológico	600
TRX_ENV_WPP	enviar mensaje WhatsApp	r_aut_wpp	automata_whatsapp	tecnológico	600
TRX_ENV_EML	enviar mensaje por correo	r_aut_eml	automata_eml	tecnológico	400
TRX_ENV_LLAM	realizar llamada automática	r_aut_llam	automata_llamada	tecnológico	180
TRX_GEN_CARTA	redactar carta notarial	r_abog_carta	abogado_carta_notarial	humano	-
TRX_ENV_DRON	enviar dron con carta	r_dron_legal	dron_inteligente	físico/automático	100

Disponibilidad - Recursos

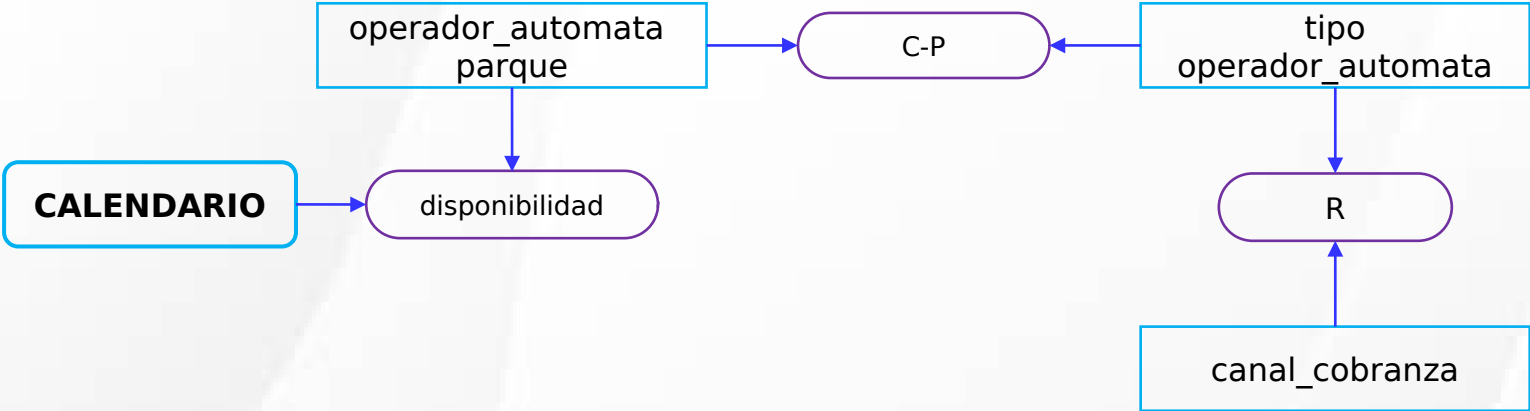
Sistema de Cobranzas



cod_cliente	fecha	cod_recurso	hora_ini	hora_fin	tickets_ocupados	capacidad_maxima	estado_operativo
spns_065	25/06/2025	r_aut_sms	8:00 AM	9:00 AM	50	50	saturado
spns_065	25/06/2025	r_aut_sms	8:00 AM	9:00 AM	50	50	saturado
spns_066	25/06/2025	r_aut_sms	8:00 AM	9:00 AM	50	50	saturado
spns_066	25/06/2025	r_aut_sms	8:00 AM	9:00 AM	50	50	saturado
...	...	...	...	...	...	...	...
spns_066	25/06/2025	r_aut_sms	8:00 AM	9:00 AM	50	50	saturado
spns_066	25/06/2025	r_aut_sms	9:00 AM	10:00 AM	50	50	disponible
spns_067	25/06/2025	r_aut_sms	9:00 AM	10:00 AM	0	50	disponible
spns_067	25/06/2025	r_aut_sms	9:00 AM	10:00 AM	0	50	disponible

Disponibilidad - Recursos

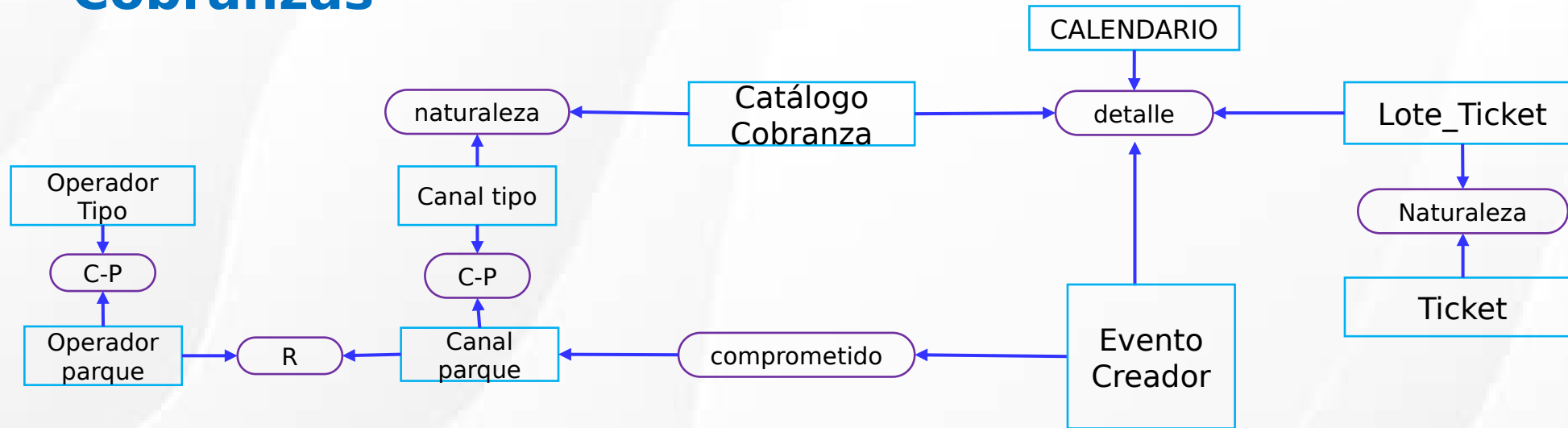
Sistema de Cobranzas



cod_cliente	fecha	cod_recurso	hora_ini	hora_fin	tickets_ocupados	capacidad_maxima	estado_operativo
spns_065	25/06/2025	r_aut_sms	8:00 AM	9:00 AM	50	50	saturado
spns_065	25/06/2025	r_aut_sms	8:00 AM	9:00 AM	50	50	saturado
spns_066	25/06/2025	r_aut_sms	8:00 AM	9:00 AM	50	50	saturado
spns_066	25/06/2025	r_aut_sms	8:00 AM	9:00 AM	50	50	saturado
...	...	...	...	...	...	...	...
spns_066	25/06/2025	r_aut_sms	8:00 AM	9:00 AM	50	50	saturado
spns_066	25/06/2025	r_aut_sms	9:00 AM	10:00 AM	50	50	disponible
spns_067	25/06/2025	r_aut_sms	9:00 AM	10:00 AM	0	50	disponible
spns_067	25/06/2025	r_aut_sms	9:00 AM	10:00 AM	0	50	disponible

Recursos Programados

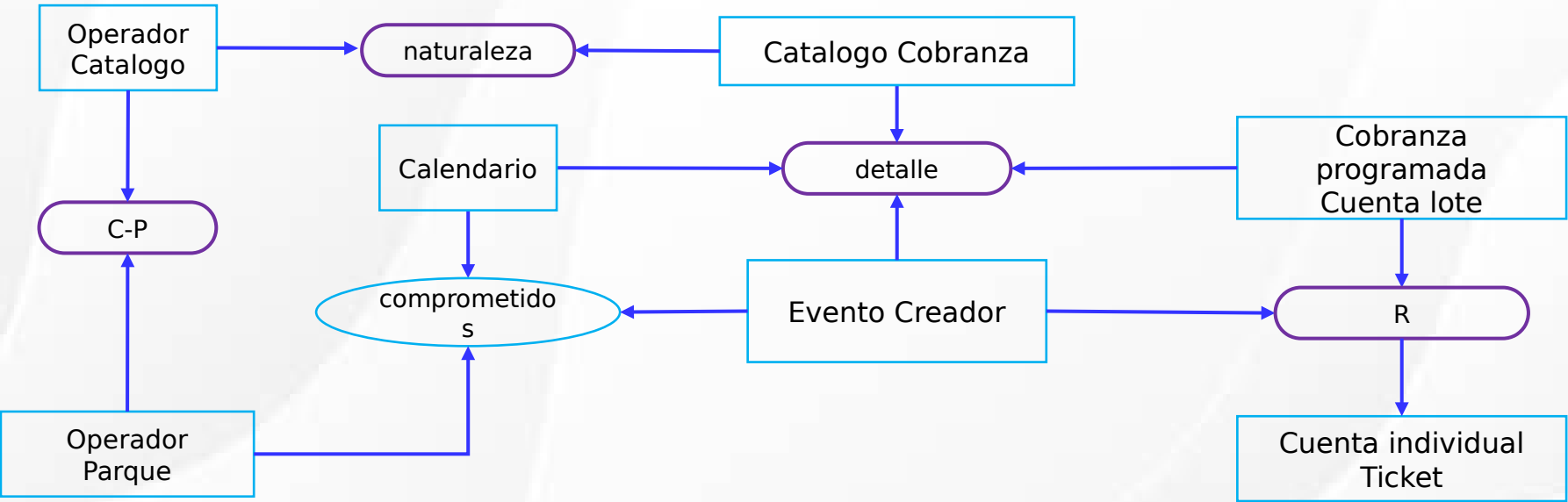
Sistema de Cobranzas



e-creador	tipo_cobranza	tipo_operador	operador_parque	canal_asociado	cantidad de tickets
EC-C1	cobranza_leve	AUT-WPP	AUTWPP-01	WhatsApp	Q1
EC-C1	cobranza_intermedia	AUT-SMS	AUTSMS-03	SMS	Q2
EC-C1	cobranza_prejudicial	ABOG-LEGAL	ABOG-01	Carta Notarial	Q1
EC-C2	cobranza_leve	AUT-EMAIL	AUTEML-02	Correo electrónico	Q3
EC-C2	cobranza_judicial	DRON-LEGAL	DRON-02	Dron Legalizador	Q1
EC-C3	cobranza_intermedia	AUT-WPP	AUTWPP-02	WhatsApp	Q2

Generación de Tickets

Sistema de Cobranzas



e-creador	tipo_cobranza	fecha	tipo_operador	operador_parque	canal_asociado	cantidad de tickets	codigo_ticket
EC-C1	cobranza_leve	24/06/2025	AUT-WPP	AUTWPP-01	WhatsApp	Q1	tck-ST01-M1
EC-C1	cobranza_intermedia	24/06/2025	AUT-SMS	AUTSMS-03	SMS	Q2	tck-ST02-M1
EC-C1	cobranza_prejudicial	24/06/2025	ABOG-LEGAL	ABOG-01	Carta Notarial	Q1	tck-ST01-M2
EC-C2	cobranza_leve	25/06/2025	AUT-EMAIL	AUTEML-02	Correo electrónico	Q3	tck-ST02-M2
EC-C2	cobranza_judicial	25/06/2025	DRON-LEGAL	DRON-02	Dron Legalizador	Q1	tck-ST03-M3
EC-C3	cobranza_intermedia	25/06/2025	AUT-WPP	AUTWPP-02	WhatsApp	Q2	tck-ST02-M3

REGLAS

Cuando se te presente un problema en tu sistema,
tienes varias opciones de cómo hacerlo, tú eliges
uno, esa es la regla

Sistema de almacenamiento

Regla 1:

	Para dar ingreso y empezar a recepcionar la mercancía en el camión se debe cumplir.	
COND01	La placa del vehículo debe ser igual al registrado en el ticket	AND
COND02	La hora de llegada debe ser menor que la hora máxima programada	AND
COND03	La hora de llegada debe ser mayor que la hora mínima programada	

REL-VÁLIDA	
COD-COND	COD-VAR
COD01	PLACA
COD02	HORA_LLEGADA
COD03	HORA_LLEGADA

CATÁLOGO DE CONDICIONES					
COD-COND	DESCRIPCIÓN	OPELOG	PARÁMETRO	ACCIÓN-V	ACCIÓN-F
COND01	PLACA=P	EQ	P	COND02	NULL
COND02	HORA_LLEGADA < HORA-MAX-PROG	LT	HORA_MAX	COND03	NULL
COND03	HORA_LLEGADA>HORA-MAX-PROG	GT	HORA_MAX	OK	NULL

Sistema de publicidad

Regla 1:

Un cliente solo puede comprar un máximo de 12 tickets - equivalente a un máximo de 60 segundos dentro de un vehículo publicitario

a.- La cantidad comprada de tickets sea igual a "12",
AND

b.- El numero de vehículos por paquete sea igual a "1"

Catalogo de Condiciones					
Cod-Condicion	Descripción	Operador Logico	Parámetro	Accion-V	AccionF
Cond01	Numero_Tickets=12	"=	12	Cond2	null
Cond02	Numero_Vehiculos=1	"=	1	OK	null

Relacion-Condicion-Variable	
Cod-Condicion	Variable
Cond01	Numero_Tickets
Cond02	Total_Numero_Vehiculos

Catalogo Variables			
Cod-Condicion	Descripción	Categoria	Valor
Numero_Tickets	Numero de tickets en total comprados	Parque	V-Evento
Total_Numero_Vehiculos	Numero de vehiculos asociados al paquete	Parque	V-Evento

Sistema de cobranza

Regla 1:

Asignación de mínimo de llamadas según saldo de deuda en etapa intermedia

descripción

Si el saldo adeudado del moroso es mayor o igual a S/20,000, se deben realizar como mínimo 10 llamadas.
Si el saldo está entre S/1,000 y S/19,999, el sistema debe ejecutar como mínimo 5 llamadas.
En caso el saldo sea menor a S/1,000, se exige un mínimo de 3 llamadas.

COND01
COND02
COND03

- a. Si el tipo saldo $\geq$ S/20,000, se ejecuta como mínimo 10 llamadas.
- b. Si $S/1,000 \leq$ tipo saldo $<$ S/20,000, se ejecuta como mínimo 5 llamadas.
- c. Si el tipo saldo $<$ S/1,000, se ejecuta como mínimo 3 llamadas.

CATÁLOGO DE CONDICIONES				
CÓD_COND	PARÁMETRO	OPERADOR LÓGICO	ACCIÓN_V	ACCIÓN_F
COND01	TIPO_SALDO $\geq$ S/20,000	$\geq$	OK	CONTINUE
COND02	TIPO_SALDO $\geq$ S/1,000 y $<$ S/20000	$\geq \wedge <$	OK	CONTINUE
COND03	TIPO_SALDO $<$ S/1,000	$<$	OK	NULL

RELACIÓN VALIDACIÓN		
CÓD_COND	CÓD_VAR	Secuencia
COND01	TIPO_SALDO	1
COND02	TIPO_SALDO	2
COND03	TIPO_SALDO	3

CATÁLOGO DE VARIABLES					
CÓD_VAR	Descripción	Origen	Nombre Interno	Categoría	Valor
TIPO_SALDO	tipo saldo adeudado del moroso	V - Entidad: Deuda	tipo_saldo	Variable	—
RANGO1	Umbral inferior del rango medio	P - Parámetro	umbral_medio	Parámetro	S/1,000
RANGO2	Umbral superior del rango alto	P - Parámetro	umbral_alto	Parámetro	S/20,000

CATÁLOGO DE ACCIONES		
CÓD_ACC	Resultado del análisis	Acción del sistema
ACC01	COND01 válida	Ejecutar mínimo 10 llamadas
ACC02	COND02 válida	Ejecutar mínimo 5 llamadas
ACC03	COND03 válida	Ejecutar mínimo 3 llamadas

ACCIONES TÉCNICO OPERATIVO

CÓDIGO	TIPO	VALOR
MET01	Método	SELECT tipo_saldo FROM deuda WHERE codigo_deuda = X
MET02	Método	EVALUAR RANGO tipo_saldo PARA determinar min_llamadas
MET03	Método	ASIGNAR min_llamadas A estrategia_intermedia
EVT01	Evento	INICIA ESTRATEGIA_INTERMEDIA
OP01	Operación	CALCULA MÍNIMO DE LLAMADAS

Si

COND01 es verdadera (OK), entonces ejecutar ACC01.

Caso contrario, si COND02 es verdadera (OK), ejecutar ACC02.

Caso contrario, si COND03 es verdadera (OK), ejecutar ACC03.

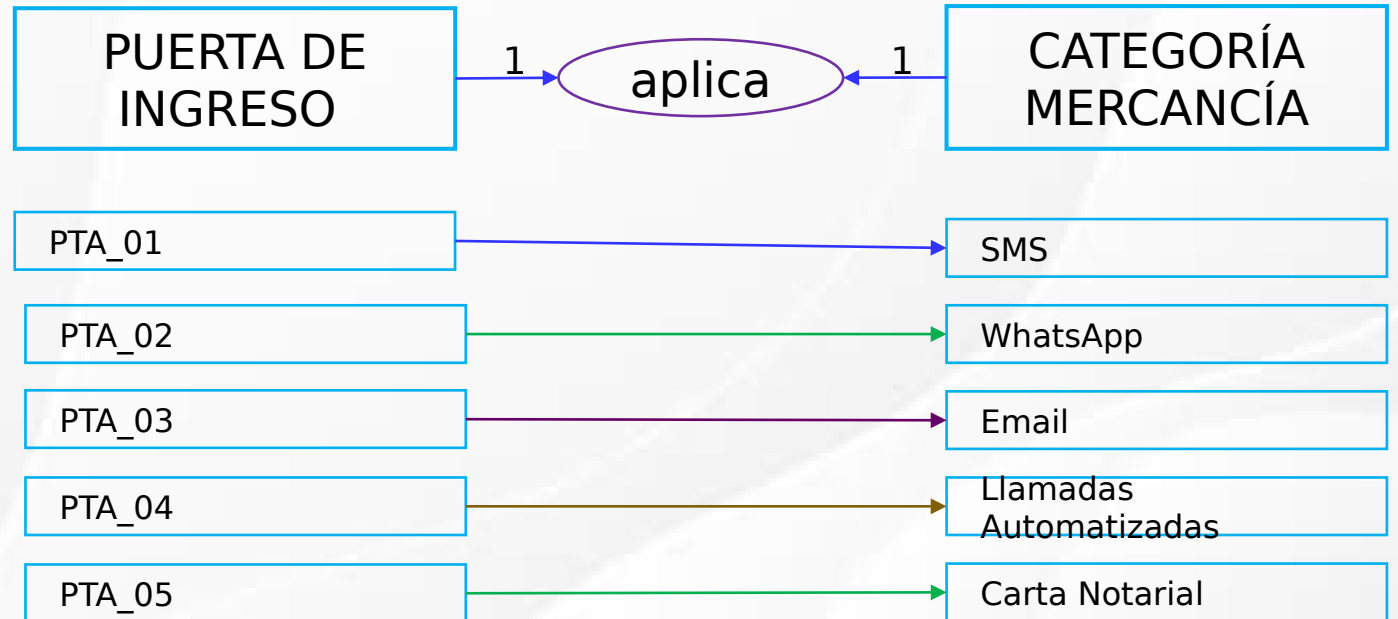
POLÍTICAS

Realizar una operación o ciertas operaciones bajo tus términos

Sistema de almacenamiento

Política: Puerta de ingreso aplicable a Categoría de
Mercancía

PTA_INGRESO	CAT_MERC
PTA_01	CM_01
PTA_02	CM_02
PTA_03	CM_03
PTA_04	CM_04
PTA_05	CM_05
PTA_06	CM_06
PTA_07	CM_07

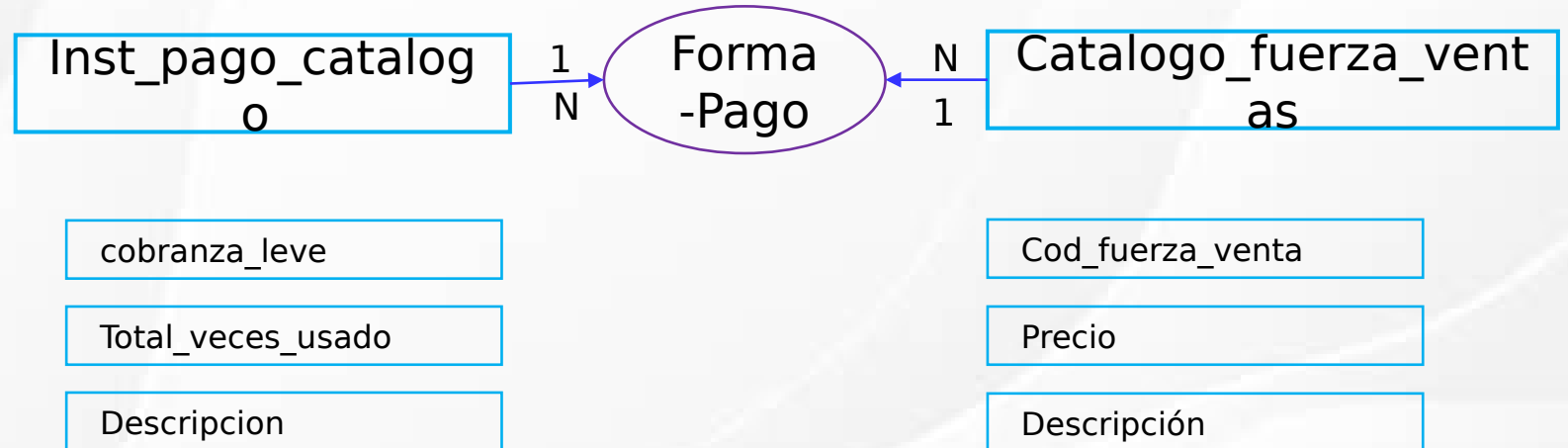


Sistema de ventas

Política: Para cada elemento del catálogo de fuerza de ventas se le relaciona N instrumentos de pago.

Es el instrumento que el sponsor usará para liquidar nuestro servicio de venta.

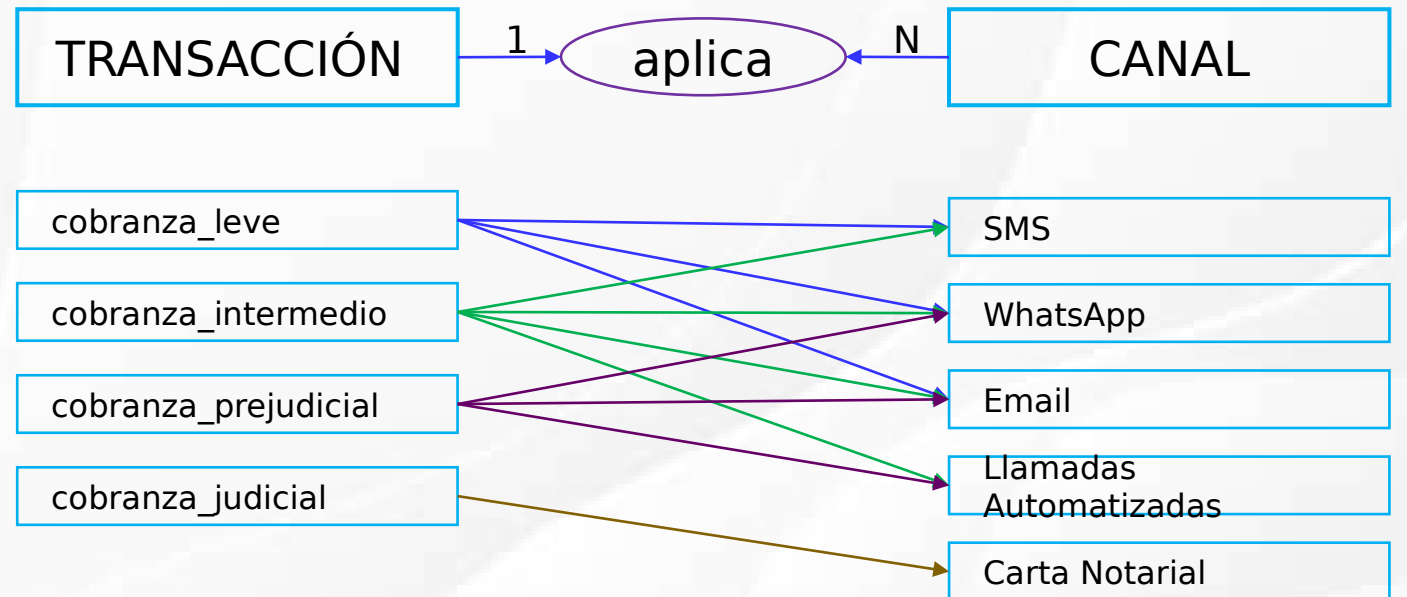
INST-PAGO	Fuerza_venta
Cod_INST-PAGO 1	Cod_FV 1
Cod_INST-PAGO 2	Cod_FV 3
Cod_INST-PAGO 3	Cod_FV 3
Cod_INST-PAGO 1	Cod_FV 2
Cod_INST-PAGO 1	Cod_FV 2
Cod_INST-PAGO 2	Cod_FV 1



Sistema de cobranza

Regla: Cada tipo de transacción de cobranza tiene canales de contacto autorizados, priorizando la efectividad del medio según la severidad del caso.

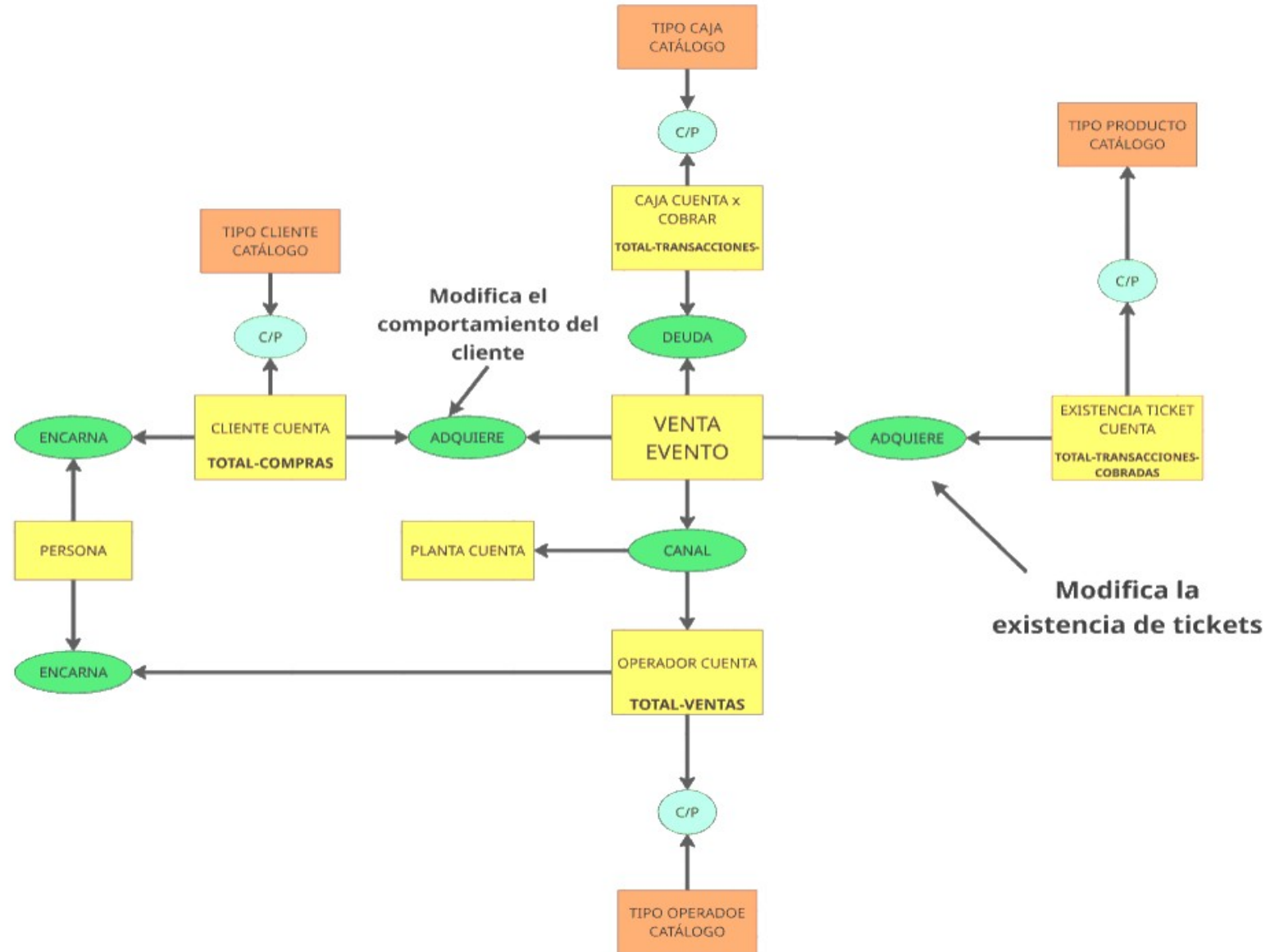
TRANSACCIÓN	CANAL
cobranza_leve	SMS
cobranza_intermedio	WhatsApp
cobranza_prejudicial	Correo
cobranza_judicial	Llamada
	Carta Notarial



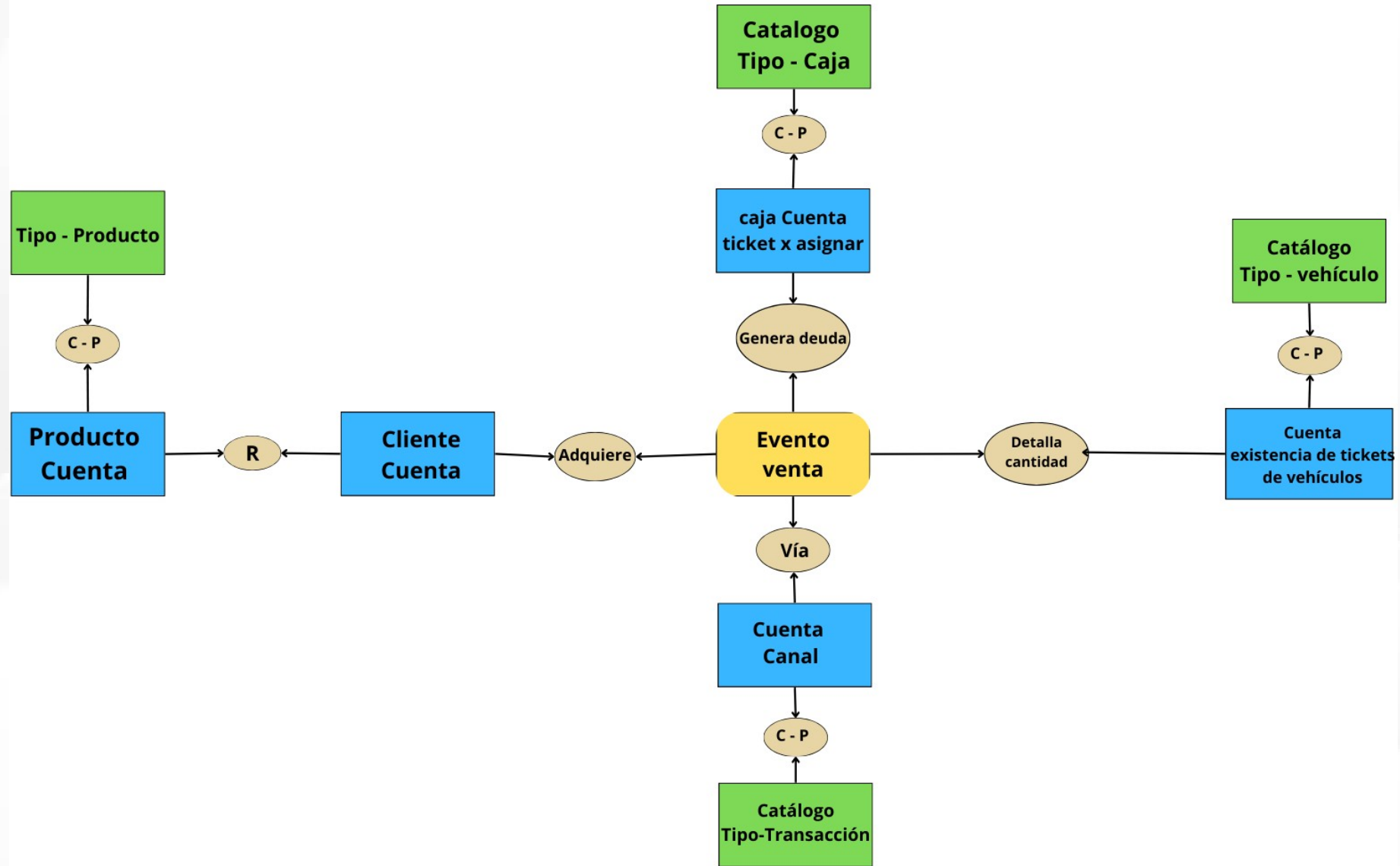
VENTA

Representa gráficamente cómo se lleva a cabo la venta de de los tickets en tu sistema

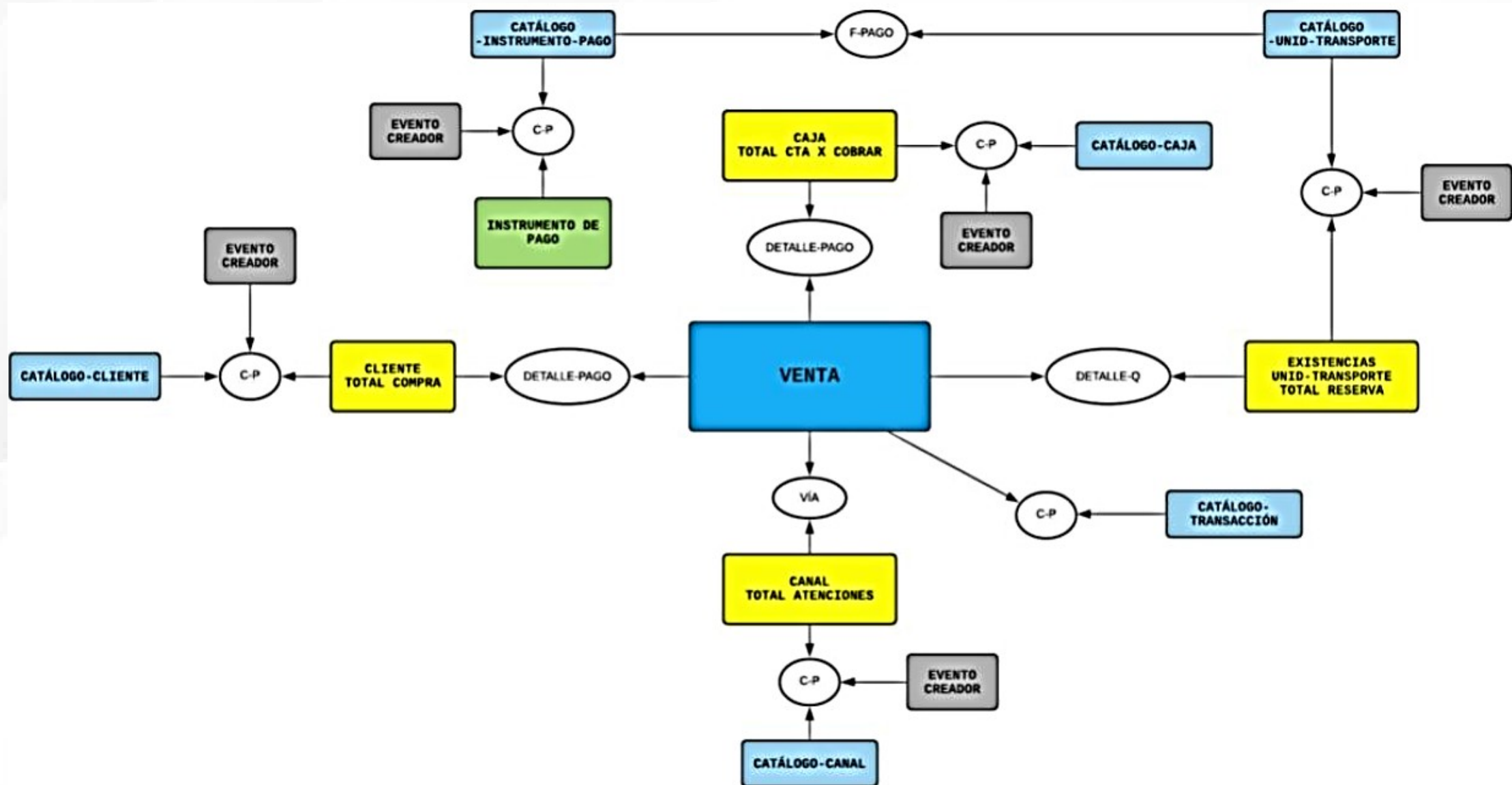
Sistema de Almacenamiento



Sistema de Publicidad



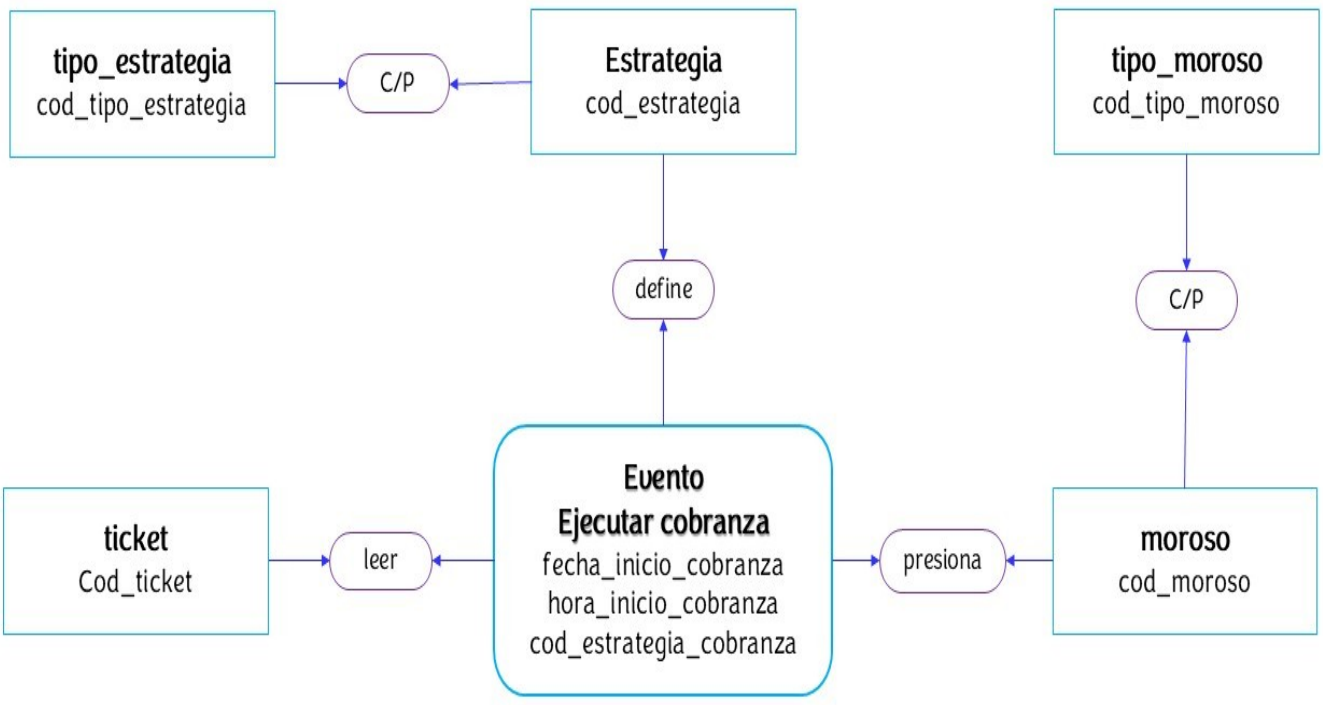
Sistema de Ventas



ENTREGA -SERVICIO

Detallar cómo se lleva a cabo la entrega de u producto, explicándolo a través de protocolos, diagramas y nivel de eficiencia por producto

Sistema de Cobranzas



Protocolo

Secuencia del Protocolo	
1	Validación de asociación entre moroso y deuda
2	Asignación dinámica de estrategia según perfil
3	Inicio formal del proceso de cobranza
4	Registro de respuestas del moroso
5	Renovación o ajuste de estrategia si corresponde

Responsable del Evento	Sistema técnico + Motor de asignación de estrategia
Condición de Activación	Deuda validada y moroso clasificado
Impacto	Inicio de hostigamiento automatizado con estrategia personalizada, habilitando medición de respuesta y escalabilidad posterior

Detalle técnico de los métodos

Atributo	Valor Ejemplificado
Código del Evento	EVT-CBCOB-005
Fecha/Hora	07/25/2025 10:50:00
Transacción	ejecutar_cobranza
Operaciones ejecutadas	definir_estrategia_cobranza, iniciar_proceso_cobranza, renovar_estrategia
Métodos aplicados	validar_moroso_deuda, asignar_estrategia_cobranza, actualizar_estado_cobranza, enviar_mensaje_automatizado, obtener_respuesta_moroso, registrar_respuesta_moroso, renovar_estrategia
Entidades afectadas	Cuenta Moroso, Cuenta Deuda, Ticket, Estrategia, Canal, Operador
Resultado Operativo	Estrategia asignada, mensajes enviados, respuesta registrada, estrategia renovada (si aplica)

Sistema de Cobranzas

Método Técnico	Descripción	Resultado Esperado
validar_moroso_deuda	Verifica que moroso y deuda estén correctamente registrados y asociados	Relación válida para ejecución
asignar_estrategia_cobranza	Selecciona estrategia según clasificación del moroso y tipo de deuda	Código de estrategia asignada
actualizar_estado_cobranza	Marca el inicio del proceso operativo	Estado = "EN CURSO"
enviar_mensaje_automatizado	Ejecuta el envío de mensajes vía canal designado	Plantilla enviada según frecuencia
obtener_respuesta_moroso	Captura respuesta del moroso, con tipo, canal y fecha	Registro de interacción
registrar_respuesta_moroso	Guarda datos de respuesta en el sistema para trazabilidad	Datos consolidados por estrategia
renovar_estrategia	Reinicia o actualiza estrategia si la respuesta lo permite	Estrategia reactiva o escalada

Tabla de Asignación de Estrategias de Cobranza según Perfil del Moroso					
Sponsor	Protocolo Contratado	Morosos Gestionados	Recuperados	% Prometido	% Obtenido
SNR-2025-FIN	PROD_SMS_2X24	1,000	830	80%	83%
SNR-2025-FIN	PROD_WA_3X12	500	280	60%	56%
SNR-2025-FIN	PROD_LLAMADA	200	80	40%	40%
SNR-2025-FIN	PROD_CARTA	100	25	30%	25%

Gracias